



Solución examen - Modelos probabilísticos

1. Sean X e Y variables aleatorias tales que $Y | X = x \sim \text{Bernoulli}(x)$ y $X \sim \text{Uniforme}(0, 1)$.

- (a) Calcule $E(Y)$ y $\text{Var}(Y)$. (Hint: use las propiedades de la esperanza condicional)
 - (b) Calcule $E(XY)$ y $\text{Cov}(X, Y)$. (Hint: use las propiedades de la esperanza condicional)
 - (c) Calcule $P(Y = y)$ para cada $y \in \text{Rec}(Y)$. ¿Qué distribución tiene Y ?
- (a) Usando esperanza iterada se tiene

$$\begin{aligned} E(Y) &= E(E(Y|X)) \\ &= E(X) \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

por otro lado

$$\begin{aligned} \text{Var}(Y) &= E[\text{Var}(Y|X)] + \text{Var}[E(Y|X)] \\ &= E[X(1-X)] + \text{Var}(X) \\ &= E(X) - E(X^2) + E(X^2) - E(X)^2 \\ &= E(X) - E(X)^2 \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2^2} \\ &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

- [1] Por $E(Y)$
- [1] Por $\text{Var}(Y)$
- No hay puntaje parcial por ser ejercicio de ayudantía

(b) Usando esperanza iterada

$$\begin{aligned} E(XY) &= E[E(XY|X)] \\ &= E[XE(Y|X)] \\ &= E[X \cdot X] \\ &= E[X^2] \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Por otro lado

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= E(XY) - E(X)E(Y) \\ &= \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{12} \end{aligned}$$

- [1] Por $E(XY)$
- [1] Por $Cov(X, Y)$
- No hay puntaje parcial por ser ejercicio de ayudantía

(c) Condicionando en $X = x$ se tiene

$$\begin{aligned}
 P(Y = y) &= \int_X f_{Y|X=x}(y) f_X(x) dx \\
 &= \int_0^1 x^y (1-x)^{1-y} \cdot 1 dx \\
 &= \int_0^1 x^{(y+1)-1} (1-x)^{(2-y)-1} \cdot 1 dx \\
 &= B(y+1, 2-y) \\
 &= \frac{\Gamma(y+1)\Gamma(2-y)}{\Gamma(3)} \\
 &= \frac{y!(1-y)!}{2}
 \end{aligned}$$

Luego,

$$P(Y = y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & y = 0 \\ \frac{1}{2}, & y = 1 \end{cases}$$

En particular $Y \sim \text{Bern}(1/2)$.

- [2] por determinar correctamente lo pedido
- [1] por algún desarrollo con sentido

2. Sean X e Y variables aleatorias con función de densidad conjunta dada por

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} \frac{e^{-x}}{x}, & \text{si } 0 < y < x, 0 < x < \infty \\ 0, & \text{si no.} \end{cases}$$

- Obtenga $f_X(x)$ y $f_{Y|X=x}(y)$.
- Obtenga $E(Y | X = x)$ y $E(Y)$.
- Calcule $P(Y > 0 | X = x)$ y $P(Y > 0)$.

(a)

$$\begin{aligned}
 f_X(x) &= \int_y f_{X,Y}(x, y) dy \\
 &= \int_0^x \frac{e^{-x}}{x} dy \\
 &= e^{-x}
 \end{aligned}$$

Luego, $X \sim \text{Exp}(1)$. Por otro lado,

$$\begin{aligned}
 f_{Y|X=x}(y) &= \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_X(x)} \\
 &= \frac{\frac{e^{-x}}{x}}{e^{-x}} \\
 &= \frac{1}{x}
 \end{aligned}$$

Así

$$f_{Y|X=x}(y) = \frac{1}{x}, \quad 0 < y < x$$

En particular $Y|X = x \sim U(0, x)$.

- [1] por determinar $f_X(x)$
- [1] por determinar $f_{Y|X=x}(y)$
- [1] por algún desarrollo incorrecto pero con sentido

(b) Usando lo anterior es directo que $E(Y|X = x) = \frac{x}{2}$. Usando esperanza iterada

$$\begin{aligned} E(Y) &= E[E(Y|X)] \\ &= E[X/2] \\ &= \frac{1}{2}E(X) \\ &= \frac{1}{2} \cdot 1 \\ &= 1/2 \end{aligned}$$

- [1] por determinar $E(Y|X = x)$
- [1] por determinar $E(Y)$
- No hay puntaje parcial

(c) Usando el hecho de que la uniforme en $(0, x)$, es positiva, se tiene

$$P(Y > 0|X = x) = 1$$

por otro lado, condicionando en $X = x$ se tiene

$$\begin{aligned} P(Y > 0) &= \int_0^\infty P(Y > 0|X = x)f_X(x)dx \\ &= \int_0^\infty 1 \cdot f_X(x)dx \\ &= 1 \end{aligned}$$

- [1] por determinar $P(Y > 0|X = x)$
- [1] por determinar $P(Y > 0)$
- [1] por algún desarrollo incorrecto pero con sentido

3. Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias iid con media 0 y varianza 1 e $Y_1, Y_2, \dots$ variables aleatorias iid con media 1. Sean $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ e $\bar{Y}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$, $n \geq 1$.

- (a) ¿Se puede afirmar que $\sqrt{n}\bar{X}_n \xrightarrow{D} Z$ e $\bar{Y}_n \xrightarrow{P} b$? Justifique brevemente su respuesta, indicando la distribución de la variable aleatoria Z y el valor de la constante b .
- (b) ¿Se puede afirmar que $\sqrt{n}\bar{X}_n\bar{Y}_n \xrightarrow{D} Z$? Justifique brevemente su respuesta. En caso afirmativo, calcule aproximadamente $P(\sqrt{n}\bar{X}_n\bar{Y}_n > 0)$ para n lo suficientemente grande.

(a) Por el TLC se tiene que efectivamente $\sqrt{n}\bar{X}_n \xrightarrow{D} Z$, con $Z \sim N(0, 1)$. Por otro lado, argumentando por LFGN (ver slide 29 y 30 - clase 20) se tiene que $\bar{Y}_n \xrightarrow{P} E(Y_1) = 1$, luego, $b = 1$.

- [1.5] por argumentar correctamente que $\sqrt{n}\bar{X}_n$ converge en distribución a una normal.
- [1.5] por argumentar correctamente que $\bar{Y}_n$ converge en probabilidad a 1.
- [1] por algún desarrollo incorrecto pero con sentido

(b) Utilizando Slutsky, en particular con $\sqrt{n}\bar{X}_n$ y $\bar{Y}_n$, se tiene que $Z_n = \sqrt{n}\bar{X}_n\bar{Y}_n \xrightarrow{D} bN(0, 1)$, osea $Z_n \xrightarrow{D} Z$, con $Z \sim N(0, 1)$, por lo que

$$P(\sqrt{n}\bar{X}_n\bar{Y}_n > 0) \approx P(Z > 0) = 1/2$$

- [1.5] por argumentar correctamente que $\sqrt{n}\bar{X}_n\bar{Y}_n$ converge a una normal.
- [1.5] por calcular la probabilidad
- [1] por algún desarrollo incorrecto pero con sentido